

I. DEFINIR PROBLEMA

La contaminación por plásticos representa un problema ambiental que afecta a los ecosistemas acuáticos y a la vida marina. En los canales urbanos, los residuos plásticos pueden acumularse y ser transportados hacia otros cuerpos de agua, contribuyendo a la contaminación. Esta situación perjudica la calidad del agua, afecta a los seres vivos y evidencia la necesidad de mejorar la gestión de estos residuos.

¿Cómo podemos evitar que los residuos plásticos que se encuentran en los canales de agua continúen su recorrido hacia otros ecosistemas?

II. DELIMITACIÓN FOCO DE BÚSQUEDA

- Impacto de la contaminación por plásticos en los ecosistemas acuáticos y la vida marina.
- Principales fuentes y vías de ingreso de residuos plásticos a los canales y cuerpos de agua de Lima.
- Características de diseño necesarias para que una barrera de residuos funcione adecuadamente.
- Gestión de residuos plásticos en cuerpos de agua en Lima y criterios para una solución de bajo costo.

III. MATRIZ DE DESK RESEARCH

Nº	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito encontrado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
(1)	Artículo científico	Lauer et al.	2025	Quantifying Riverine Plastic Pollution Using Participatory Science and Trash Traps	Se utilizan trampas flotantes que dirigen los residuos hacia una zona de recolección.	La barrera debe retener y concentrar los residuos flotantes.	Requiere limpieza periódica.	Capturar y cuantificar residuos.	Nos sirve para diseñar la barrera física que dirigirá los plásticos hacia el compartimento de recolección.
(2)	Artículo científico	Atuhaire et al.	2025	Prospects of remote sensing for monitoring plastic litter in freshwater environments: A systematic review	Se estudian diferentes sensores y tecnologías de monitoreo para detectar residuos plásticos en agua dulce.	El sistema debe permitir monitorear la presencia o acumulación de residuos.	Algunas tecnologías estudiadas utilizan equipos especializados, como drones y cámaras multiespectrales.	Detectar y monitorear residuos plásticos.	Nos sirve como referencia para incorporar sensores de bajo costo que permitan monitorear la acumulación de residuos en el prototipo.
(3)	Nota de prensa	Autoridad Nacional del Agua (ANA)	2018	Mantenimiento del canal Surco es responsabilidad de la junta de usuarios del río Rímac	El canal Surco requiere operación, mantenimiento y retiro de residuos para mantener su funcionamiento.	El sistema debe retener residuos sin afectar el funcionamiento del canal y permitir retirarlos fácilmente.	La acumulación de basura puede afectar el funcionamiento del canal y generar desbordes.	Mantener el flujo del canal y evitar la acumulación de residuos.	Nos sirve como caso local para diseñar una barrera que retenga residuos y permita su retiro y monitoreo antes de que se acumulen demasiado.
(4)	Tesis	Jerome	2025	Design of River	Uso de	El diseño	Capacidad de	Interceptar y	Nos sirve para

	de investigación	Gacu		Floating Trash Traps Using Recycled Plastic Bottles and Characterization of Waste Collected in Odiongan, Romblon Philippines	estructuras flotantes modulares de bajo costo orientadas a la interceptación física de plásticos en cauces fluviales. .	estructural debe emplear materiales accesibles y resistentes para asegurar estabilidad en canales someros.	retención limitada al volumen físico de la tolva antes de requerir intervención manual. local.	retener residuos sólidos flotantes en cuerpos de agua.	fundamentar la geometría modular y el uso de materiales de bajo costo en la estructura física del dispositivo AquaGuard.
(5)	Artículo científico	Kim Seng Chia y Jun Jie Choong	2026	IoT-Based Industrial Wastewater Monitoring System using ESP32 and Blynk	Implementación de microcontroladores ESP32 integrados con sensores de nivel y telemetría en tiempo real.	El sistema electrónico debe automatizar la lectura de parámetros y transmitir alertas remotas de forma inalámbrica.	Dependencia de conectividad Wi-Fi o red local y suministro de energía constante en campo.	Automatizar el monitoreo inteligente y el reporte de métricas operativas.	Nos sirve como base técnica para programar el ESP32, integrar los sensores y gestionar las alertas automáticas en AquaGuard.

IV. LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 02
PROYECTO:	AquaGuard	Fecha: 26/09/2026	
		Revisado:	
CLIENTE:	Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac	Elaborado: Equipo 03 (Informática/Industrial)	
Fecha	Deseo o	DESCRIPCIÓN	Responsable
(cambios)	Exigencia		
26/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL:	TODOS
		Interceptar, recolectar, medir y monitorear automáticamente la acumulación de residuos plásticos flotantes (botellas, bolsas y envases) en el canal de agua superficial (referencia: tramo urbano del canal Surco), mediante una barrera modular y sensores integrados, para evitar que los desechos continúen su trayecto hacia ecosistemas marinos.	
26/09/2026		GEOMETRÍA:	TODOS
	E	Dimensiones máximas: El dispositivo flotante tendrá un tamaño máximo de 50 cm de largo x 40 cm de ancho x 30 cm de alto para garantizar una correcta maniobrabilidad.	

	E	Estructura: Geometría de catamarán o estructura simétrica en forma de "V" con tubos de PVC y flotadores para asegurar la estabilidad hidrodinámica en aguas someras.	
	D	Tolva de recolección: Configuración modular con malla plástica/nylon para una extracción rápida y manual del material recolectado.	
09/09/2026	E	CINEMÁTICA:	Kiara Koo
		Velocidad del agua: Diseñado para soportar y operar en canales con una velocidad de flujo de agua superficial estimada entre 0,2 m/s y 0,5 m/s.	
09/09/2026	E	FUERZAS:	Elzer Samaniego
		Capacidad de almacenamiento: El contenedor interno debe soportar una carga útil de al menos 1,5 kg hasta un máximo de 4 kg de residuos plásticos mojados o apelmazados antes de requerir vaciado.	
26/09/2026		MATERIA:	Abner Manchay

	E	Estructura y resistencia: Construcción mediante polímeros de alta resistencia comercial (tubería de PVC de desagüe/presión, mallas sintéticas de nylon y contenedores plásticos reutilizables) debidamente sellados y aptos para estar expuestos al entorno húmedo y salino/urbano.	
	E	ENERGÍA: Sistema de alimentación: Energía suministrada por una batería de litio LiFePO4 de 5V / 12V, respaldada y asistida por un panel solar fotovoltaico de 50 W, garantizando una autonomía energética continua de 1 a 2 horas en campo (y operación continua en banco de pruebas).	Farid Valera
26/09/2026		SEÑALES:	
		Entradas (Sensores): Sensor ultrasónico HC-SR04 (para medir nivel de volumen/distancia del residuo). Celda de carga de 5 kg con módulo HX711 (para medir la masa exacta en kilogramos). Sensor de nivel de agua (para detectar aumentos anómalos o riesgo de obstrucción). Sensor de turbidez (para monitorear cambios en partículas suspendidas del agua).	Kiara Koo

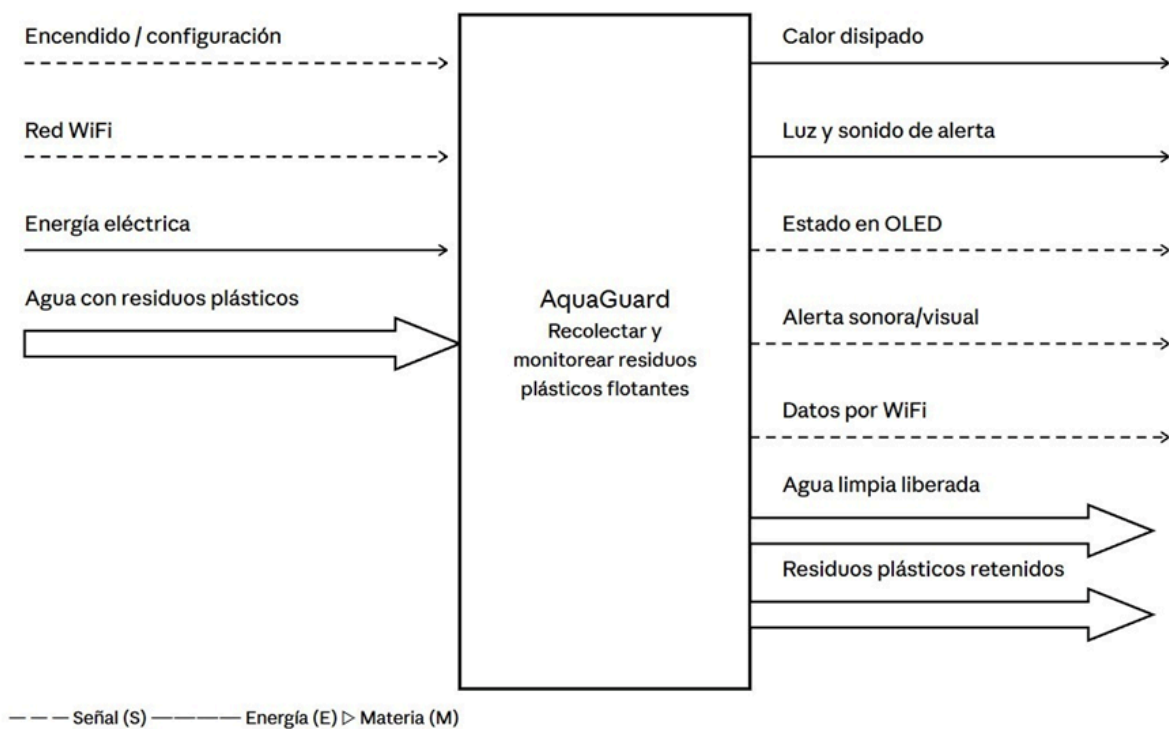
		Salidas:	
	E	Pantalla OLED de 0.96 pulgadas (visualización local). Alertas visuales (LEDs indicadores) y sonoras (Buzzer). Telemetría inalámbrica enviada hacia la plataforma web o dashboard.	Ezer Samaniego
26/09/2026		CONTROL:	Sergio Salvatierra
	E	Cerebro del sistema: Procesamiento central basado en un microcontrolador de arquitectura abierta ESP32 DevKit V1 (por su conectividad Wi-Fi integrada y capacidad de gestión de múltiples pines analógicos/digitales).	
26/09/2026		ELECTRONICA (Hardware)	Farid Valera
	E	Aislamiento: Protección de la circuitería y microcontrolador dentro de una carcasa estanca de grado IP65 / IP67, protegiéndolos contra la humedad ambiental y salpicaduras directas.	
26/09/2026		SOFTWARE:	Sergio Salvatierra
	E	Algoritmo: Código optimizado de bajo consumo en C++ (Arduino IDE) para la lectura síncrona de los 4 sensores, procesamiento de umbrales de peso/volumen y transmisión de métricas hacia una plataforma web.	

26/09/2026		COMUNICACIONES:	Farid Valera
	E	Protocolo: Transmisión inalámbrica de datos vía Wi-Fi (red local / punto de acceso) para la emisión de alertas de mantenimiento y métricas del sistema.	
09/09/2026		SEGURIDAD:	Abner Manchay
	E	Protección: Aislamiento eléctrico completo de los componentes de alimentación y protección contra sobrecargas, cortocircuitos o inversión de polaridad mediante fusibles y diodos de protección.	
09/09/2026		ERGONOMÍA:	Kiara Koo
	E	Peso y transporte: Peso total del prototipo ensamblado de aproximadamente 4 kg, permitiendo su carga, instalación y despliegue manual por parte de un único operador.	
26/09/2026		FABRICACIÓN:	Sergio Salvatierra
	E	Procesos: Uso de métodos de fabricación accesibles y de prototipado rápido: impresión 3D para soportes de sensores, mecanizado simple de perfiles y corte manual de tubería.	
09/09/2026		CONTROL DE CALIDAD:	Abner Manchay

	E	Pruebas: Pruebas de estanqueidad (presión y sellado) en la caja de electrónica sumergiéndose parcialmente durante un periodo continuo de 30 minutos antes de campo.	
26/09/2026		MONTAJE:	Abner Manchay
	E	Tiempo: Tiempo total de ensamblaje en sitio y puesta en marcha menor a 15 minutos, utilizando herramientas manuales estándar (desarmadores, precintos, llaves allen).	
26/09/2026		TRANSPORTE:	Sergio Salvatierra
	E	Formato: Estructura modular desmontable capaz de adaptarse a un maletín o mochila de transporte convencional de máximo 60 cm de longitud.	
26/09/2026		USO:	Sergio Salvatierra
	E	Operación: Interfaz intuitiva en pantalla OLED local y panel web remoto que muestra tres estados claros: NORMAL (< 2 kg), ADVERTENCIA (> 2 kg) y ALERTA / RETIRO NECESARIO (> 4 kg o nivel de agua crítico).	
09/09/2026		MANTENIMIENTO:	Farid Valera
	E	Facilidad de limpieza: Sistema de mallas y contenedor interno extraíble diseñado para una limpieza manual rápida en menos de 2 minutos, sin requerir herramientas	

		especializadas.	
26/09/2026		COSTOS:	Abner Manchay
	E	Presupuesto máximo: Costo total de materiales de electrónica y estructura no mayor a S/ 555.00 PEN para el prototipo funcional.	
09/09/2026		PLAZOS:	Kiara Koo
		Hasta el 01/12/2026	

V. CAJA NEGRA:



VI. FUNCIONES PRINCIPALES IDENTIFICADAS:

Capturar y cuantificar residuos: Capturar y concentrar los residuos plásticos flotantes en la estructura de la barrera para evitar su paso hacia ecosistemas mayores (*Fuente 1: Lauer et al., 2025*).

Detectar y monitorear residuos plásticos: Monitorear de forma automatizada la presencia y acumulación de residuos mediante sensores de bajo costo instalados en el prototipo (*Fuente 2: Atuhaire et al., 2025*).

Mantener el flujo del canal: Retener los residuos sólidos sin afectar el normal funcionamiento del canal ni generar desbordes, permitiendo un retiro fácil (*Fuente 3: ANA, 2018*).

Interceptar y retener sólidos en cuerpos de agua: Emplear estructuras flotantes modulares de bajo costo para la intercepción física de plásticos en cauces fluviales (*Fuente 4: Mangibin et al., 2025*).

Automatizar el monitoreo y reporte de métricas: Gestionar la lectura de parámetros a través de microcontroladores y transmitir alertas operativas de forma inalámbrica (*Fuente 5: Choong & Chia, 2026*).

VII. REFORMULAR OPORTUNIDAD DE DISEÑO:

¿Cómo podríamos diseñar un sistema inteligente que permita interceptar y monitorear los residuos plásticos en canales de agua, para reducir su acumulación y evitar su transporte hacia otros cuerpos de agua y ecosistemas marinos?

VIII. CONCLUSIÓN:

Los hallazgos orientan la fase de concepción hacia una solución que combine una barrera física para interceptar y concentrar los residuos plásticos con un sistema inteligente de monitoreo. Además, se identificó la necesidad de que la solución sea de bajo costo, fácil de mantener y que no afecte el flujo normal del canal. Por ello, se plantea desarrollar AquaGuard, integrando una estructura flotante modular con sensores y un ESP32 para monitorear la acumulación de residuos y generar alertas de mantenimiento.

REFERENCIAS

1. Lauer N, Haley M, Sutton E, Clark R, Woodburn H, Crider E, et al. Quantifying Riverine Plastic Pollution Using Participatory Science and Trash Traps. *Community Science*. 2025;4(3):e2024CSJ000122. doi:10.1029/2024CSJ000122
2. Atuhaire C, Semyalo R, Manga M, Kayondo LM, Nabende J, Gidudu A. Prospects of remote sensing for monitoring plastic litter in freshwater environments: A systematic review. *Scientific African*. 1 de septiembre de 2025;29:e02833. doi:10.1016/j.sciaf.2025.e02833
3. Mantenimiento del canal Surco es responsabilidad de la junta de usuarios del río Rímac [Internet]. [citado 27 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/137103-mantenimiento-del-canal-surco-es-responsabilidad-de-la-junta-de-usuarios-del-rio-rimac>
4. Gacu J. Design of River Floating Trash Traps Using Recycled Plastic Bottles and Characterization of Waste Collected in Odiongan, Romblon Philippines [Internet]. [citado 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://www.academia.edu/96858501/Design_of_River_Floating_Trash_Traps_Using_Recycled_Plastic_Bottles_and_Characterization_of_Waste_Collected_in_Odiongan_Romblon_Philippines
5. Choong JJ, Chia KS. IoT-Based Industrial Wastewater Monitoring System using ESP32 and Blynk. *Journal of Engineering Technology and Applied Physics*. 15 de marzo de 2026;8(1):106-14. doi:10.33093/jetap.2026.8.1.15